

<C 프로그래밍 실습 환경 구축 및 결과 보고서>

20261157 유승찬

■ 컴퓨터 사양 및 운영체제

항목	상세 사양
OS	Windows 11 Home 64bit
CPU	Intel® Core™ i7-8700 @ 3.20GHz
RAM	Samsung DDR4 2400MHz 32GB (16GB * 2)
GPU	NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB

■ 실습 환경 조합과 선택 이유

▷ VSCode + Docker (Dev Containers) 조합

- ① Docker라는 컨테이너에 실습 환경을 만들어 PC의 OS 환경에 구애받지 않고, 표준화된 개발 환경(리눅스)을 구축하여 오류가 적음
- ② 호스트 OS에 컴파일러 등 프로그램을 설치하지 않고 컨테이너 내부에서 독립적으로 관리함으로써, 시스템 환경의 무결성을 유지함
- ③ 실무에서 많이 쓰이는 리눅스 터미널 환경을 경험함으로써, 실무 감각을 익힐 수 있음

■ 실습 환경 구축 과정

▷ [install.visualstudio](https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows) 공식 홈페이지에 접속하여 VSCode 설치 진행

VSCode를 실행한 뒤, 확장 탭

- 단축키 : Ctrl+Shift+X

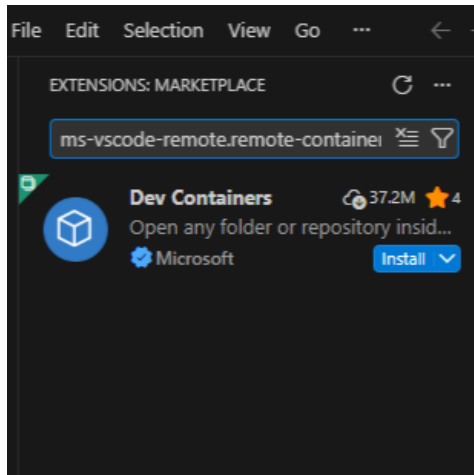
▷ 검색창에 다음 아이디 검색 후 설치

ms-vscode-remote.remote-containers

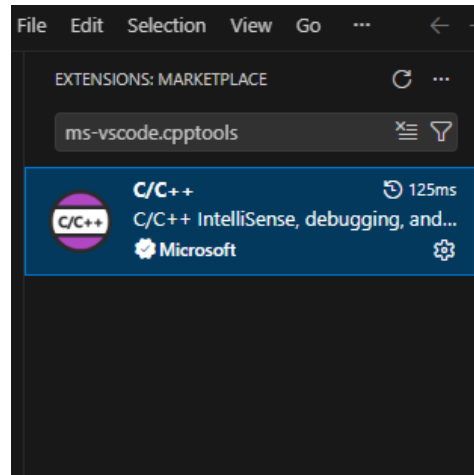
- (Dev Containers : VSCode가 디렉토리를 Docker 컨테이너 안에서 열도록 해주는 확장)

ms-vscode.cpptools

- (C/C++ : C/C++ 언어 지원 및 IntelliSense + GDB 디버깅(cppdbg) 사용 가능하도록 해주는 확장)



[그림 1] Dev Containers



[그림 2] C/C++

▷ Docker 설치

[Install Docker Desktop on Windows \(WSL2 설치\)](#)

설치 후 PowerShell 실행, 아래 명령어를 입력해 동작하는지 확인

- docker --version
- docker run --rm hello-world

※ 이 과정에서 **virtualization 오류 발생**

```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> docker run --rm hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
17eec7bbc9d7: Pull complete
ea52d2000f90: Download complete
Digest: sha256:85404b3c53951c3ff5d40de0972b1bb21fafa2e8daa235355baf44f33db9dbdd
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
PS C:\WINDOWS\system32>
```

[그림 3] docker 정상 작동 확인

▷ Docker 이미지 빌드 (툴체인 포함)

디렉토리 work -> 디렉토리 workspace -> 디렉토리 .devcontainer 안에 아래 파일들 작성

※ 호스트(Windows) 환경에서 workspace 디렉토리까지 생성한 후, 이후 파일들은 VSCode 내부에서 생성해야 함

.devcontainer/Dockerfile

```
FROM gcc:14

# Basic tools
RUN apt-get update ₩
    && DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y ₩
    gdb git make pkg-config sudo ₩
    && useradd -m -s /bin/bash vscode ₩
    && echo "vscode ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" > /etc/sudoers.d/99_vscode ₩
    && chmod 0440 /etc/sudoers.d/99_vscode ₩
    && apt clean ₩
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/

# ---- Default compile/link flags ----
# C (gcc): -lm -ansi -Wall -Werror -Wextra -Wpedantic
ENV CFLAGS="-ansi -Wall -Werror -Wextra -Wpedantic"
# Always link with -lm (harmless for C++)
ENV LDFLAGS="-lm -pthread"

# C++ (g++): -std=c++14 -Wall -Werror -Wextra -Wpedantic -pthread
ENV CXXFLAGS="-std=c++14 -Wall -Werror -Wextra -Wpedantic -pthread"

USER vscode
WORKDIR /work
```

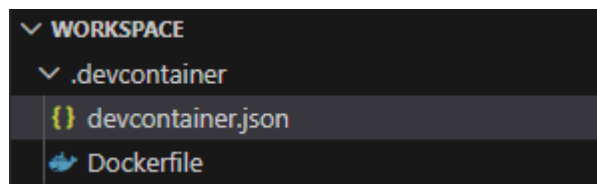
.devcontainer/devcontainer.json

```
{
  "name": "c-cpp-env",
  "build": { "dockerfile": "Dockerfile" },
  "remoteUser": "vscode",
  "workspaceFolder": "/work",
  "customizations": {
    "vscode": {
      "extensions": [
        "ms-vscode.cpptools"
      ],
      "settings": {
        "terminal.integrated.defaultProfile.linux": "bash"
      }
    }
  }
}
```

※ Devcontainer 앞에 '.' 붙이기, Dockerfile 대문자 구분하기, 파일 형식 json 확인하기

▷ VSCode + Docker 컨테이너 연동

VSCode 에서 open folder, workspace 디렉토리 열기

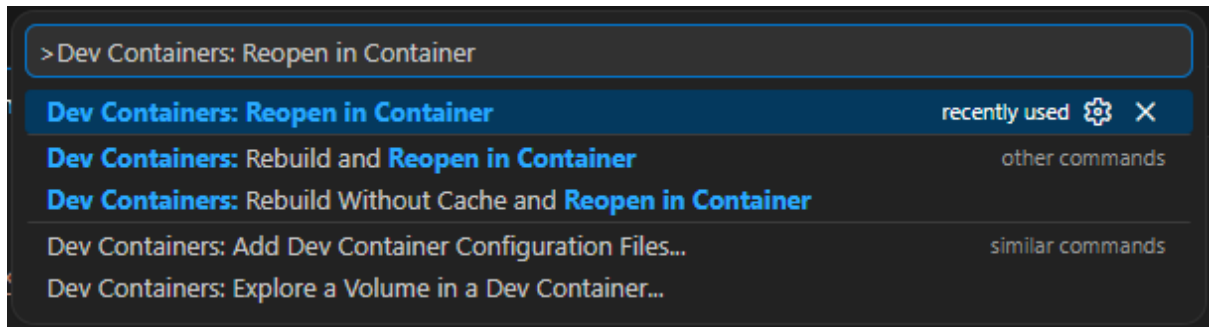


[그림 4] workspace 내부에 정상적으로 파일이 위치함

VSCode 커맨드 팔레트 열기

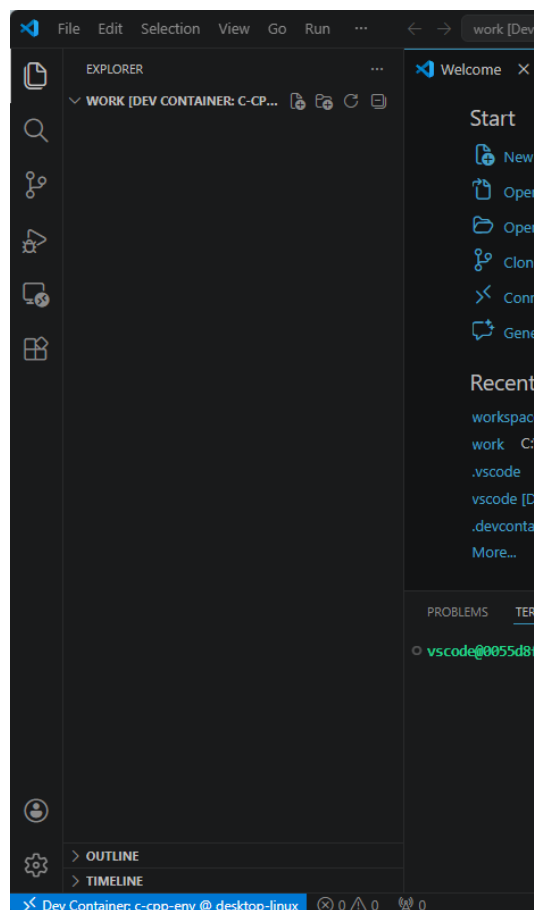
- 단축키 : Ctrl+Shift+P

커맨드 팔레트 검색창에 Dev Containers: Reopen in Container 입력 후 선택



[그림 5]

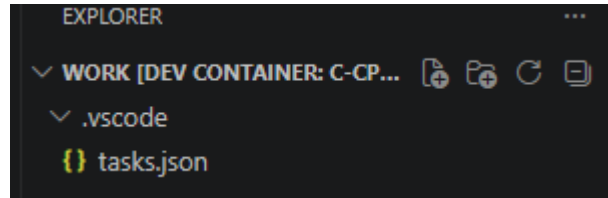
아래와 같이 VSCode 새로 열림



[그림 6] 그림과 같이 왼쪽 하단이 파란색 박스로 바뀌었는지 확인

▷ 빌드 명령어 등록

최상위 디렉토리 work -> 디렉토리 .vscode 안에 아래 파일 작성



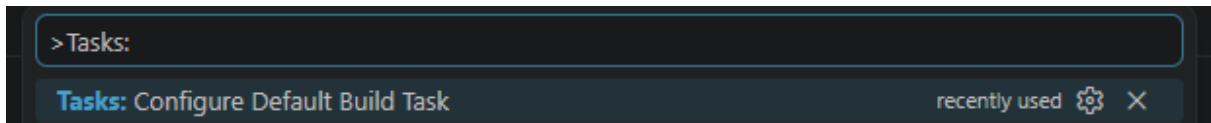
[그림 7] VSCode 내에서 디렉토리 및 파일 생성

.vscode/tasks.json

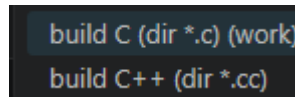
```
{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [
    {
      "label": "build C (dir *.c)",
      "type": "shell",
      "options": { "cwd": "${fileDirname}" },
      "command": "gcc -o ${fileDirnameBasename} *.c ${CFLAGS} ${LDFLAGS}",
      "problemMatcher": ["$gcc"],
      "group": "build"
    },
    {
      "label": "build C++ (dir *.cc)",
      "type": "shell",
      "options": { "cwd": "${fileDirname}" },
      "command": "g++ -o ${fileDirnameBasename} *.cc ${CXXFLAGS} ${LDFLAGS}",
      "problemMatcher": ["$gcc"],
      "group": "build"
    }
  ]
}
```

저장 후, 단축키 : Ctrl+Shift+P 사용해 커맨드 팔레트 열기

▷ 검색 창에 Tasks: Configure Default Build Task 입력 후 선택



[그림 8]

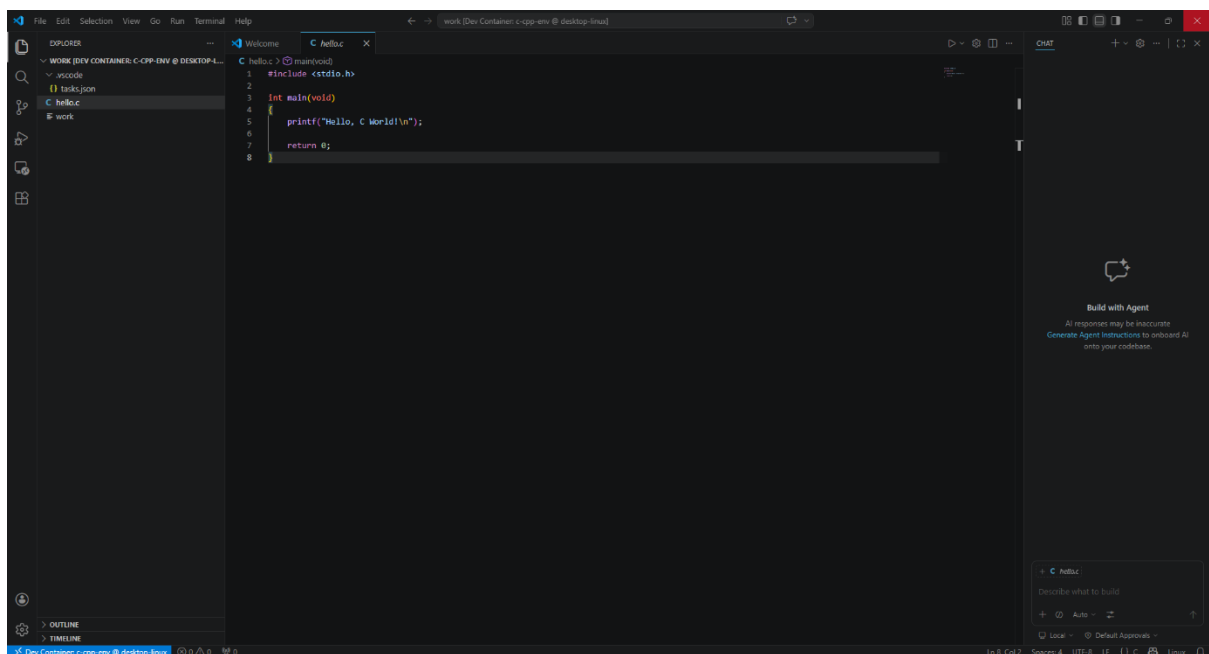


[그림 9]

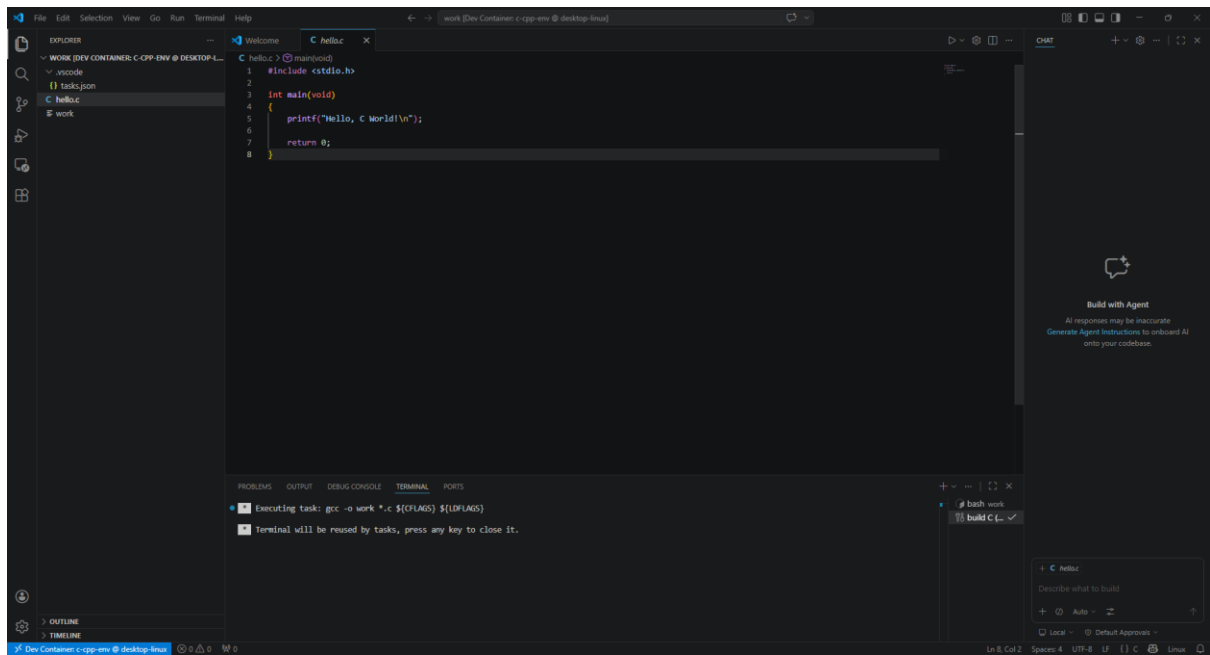
두 언어 중 빌드 단축키 (Ctrl+Shift+B)를 사용해 빌드할 언어를 선택

- C: build C (dir *.c)
- C++: build C++ (dir *.cc)

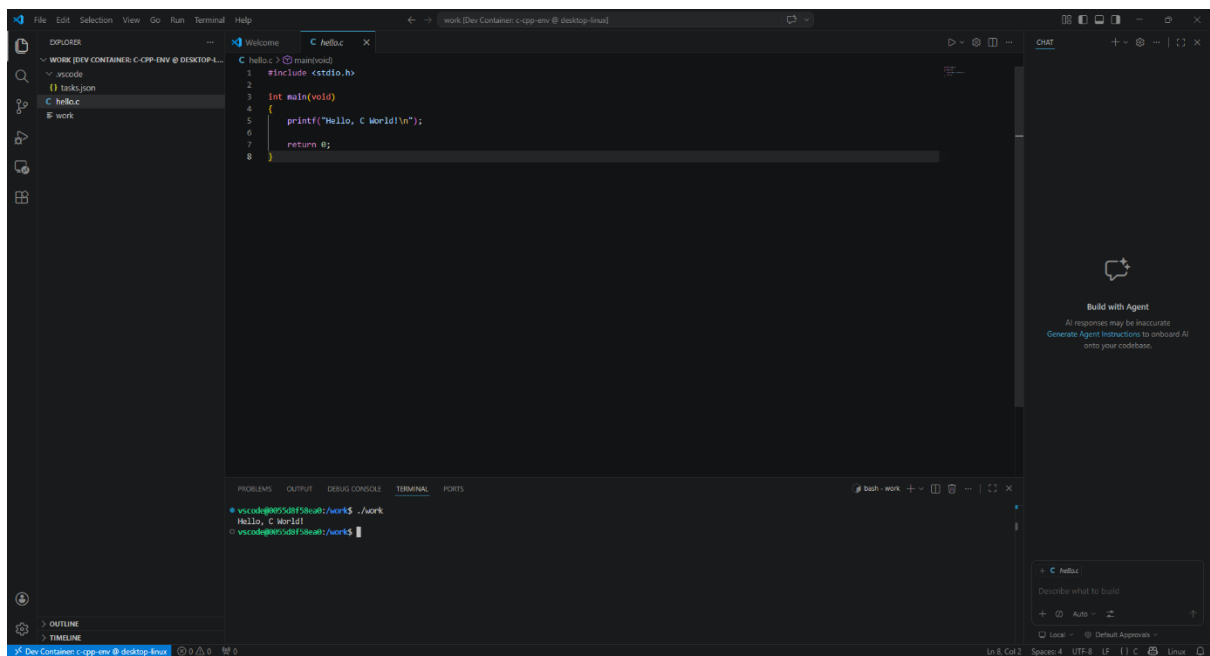
■ 테스트 프로그램 빌드 및 실행 인증



[그림 10] VSCode 내에서 주어진 코드 작성



[그림 11] 컴파일(빌드)



[그림 12] 터미널 실행 결과 (Hello, C World!)

■ Discussion (고찰 및 문제 해결 과정)

I) WSL2 설치 중 가상화(Virtualization) 비활성화 오류 해결

PowerShell 실행 후 wsl2 설치 과정에서 설치가 완료되지 못하고 중간에 취소됨

에러 : Wsl/Service/RegisterDistro/CreateVm/HCS/HCS_E_HYPERV_NOT_INSTALLED

네이버에 'wsl2 설치 오류', '에러코드' 검색 후 CPU의 가상화(virtualization) 기능이 비활성화된 걸 알아냄.

BIOS 설정 진입 재부팅으로 시도하였으나 바로 윈도우가 켜져서 불가 (부팅시간 최소화 등의 이유로 자체적으로 BIOS 진입가능한 화면을 SKIP함)

네이버에 BIOS 설정 진입하는 방법 검색

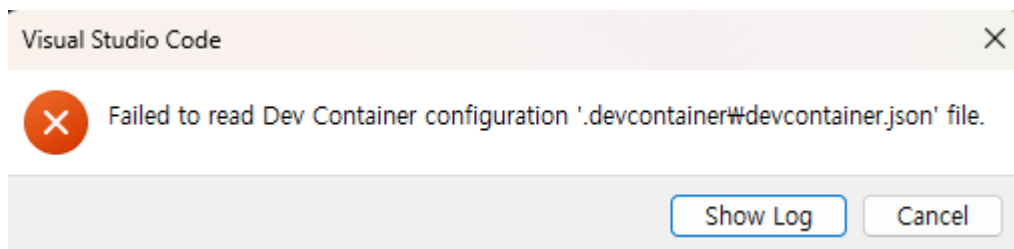
시작 버튼 -> 설정 -> 시스템 -> 복구 -> 고급 시작 옵션 -> 지금 다시 시작

강제 재부팅 후 BIOS 설정 진입 -> advanced -> virtualization disabled -> enabled로 변경

관리자 권한으로 PowerShell 실행 후 wsl2 install 완료

II) Dev Container 설정 파일(devcontainer.json) 인식 오류 해결

폴더 및 파일 생성 과정에서 지속적으로 오류 발생



[그림 13]

생성형 AI(Gemini)에 질문하였으나, 새로운 환경 구축만을 제안하여 근본적인 해결책이 되지 못함

웹 검색 및 기술 문서(구글링, 커뮤니티)를 참조하여 원인 분석을 시도함

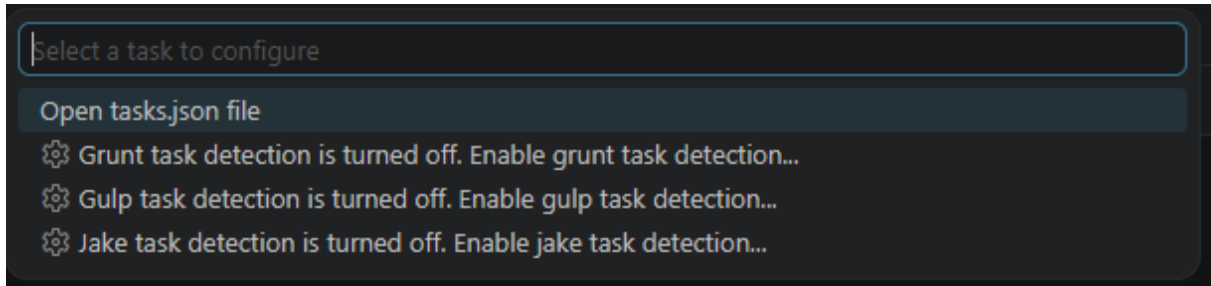
workspace 디렉토리까지 호스트(Windows) 환경 내에서 만들고 나머지는 VSCode 내부에서 생성을 권장함

VSCode 내부에서 생성 후 해결

III) VSCode. 커맨드 팔레트 빌드 작업(tasks.json) 미인식 오류 해결

tasks.json 파일 작성 후에 커맨드 팔레트 검색창을 열고 Tasks: Configure Default Build Task 입력 후 선택함

다음과 같은 창만 뜸



[그림 14] build C (dir *.c)화면이 뜨지 않음

구글링을 해본 결과 작성한 tasks.json 파일을 저장하지 않고 커맨드 팔레트를 열어서 컴퓨터가 인식을 못 했음

■ 총평

▷ VSCode와 Docker라는 낯선 프로그램 속에서 C 프로그래밍 실습 환경을 구축하는 것은 어렵고 골치 아픈 여정이었음. AI의 답변이 틀릴 때가 많아 막막하기도 했으나, 실제 발생한 에러 메시지를 직접 추적하고 해결하는 과정을 거치며 개발 환경의 작동 원리를 깊이 있게 이해할 수 있었음. 마침내 터미널에 나타난 "Hello, C World!"는 그동안의 고생을 보상받는 듯한 큰 쾌감을 주었음. 약 한 달간 여러 대안을 검토하며 고군분투한 끝에, 이제는 실습 환경을 스스로 구축할 수 있는 역량을 조금이나마 갖추게 되어 매우 뿌듯함.